

§ 38. Отражение света, законы отражения, плоские зеркала

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- экспериментально определять зависимость между углами падения и отражения;
- объяснять и приводить примеры зеркального и рассеянного отражения;
- строить изображение в плоском зеркале и описывать его характеристики.

I. Законы отражения

Все тела, которые не излучают свет, видимы благодаря отражению падающих на них лучей света.

И. Ньютон, исследуя взаимодействие света с поверхностью тел, предположил что свет – это поток частиц. Столкновение частиц с телом он рассматривал как упругое или неупругое взаимодействие. При упругом взаимодействии частицы от поверхности тела отражаются. При неупругом – остаются на поверхности, поглощаются. И. Ньютон, применив законы механики, сформулировал закон отражения света

Отражение частиц света можно представить как движение бильярдного шара при столкновении с бортом стола (рис. 181). Если шаром ударить борт, направив его вдоль линии, перпендикулярной борту, то шар отразится вдоль той же линии. Если шар направить под углом α к линии перпендикуляра, то он отразится под углом β , который в точности равен углу α .

Проведем опыт с оптическим диском. Закрепим в центре диска зеркало с плоской поверхностью. С помощью источника света направим узкий луч света перпендикулярно поверхности зеркала: луч отразится вдоль линии падения луча (рис. 182). Направим луч света под некоторым углом α относительно перпендикуляра к поверхности зеркала. Луч отразится под углом β , равным углу α . Увеличим угол α , угол β увеличится на то же значение. Таким образом, нами проверены законы отражения света (рис. 183).

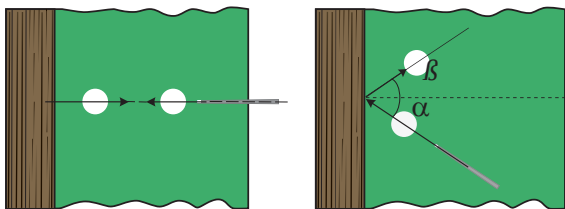


Рис. 181. Отражение бильярдного шара от борта стола

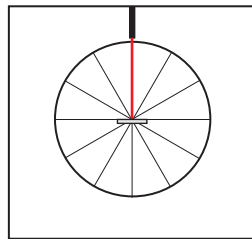


Рис. 182. Луч, перпендикулярный поверхности зеркала, отражается в обратном направлении

Луч падающий, луч отраженный и перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точку падения луча, лежат в одной плоскости.

Угол падения луча равен углу отражения: $\alpha = \beta$.

Угол падения – это угол между перпендикуляром к границе раздела двух сред, восстановленным в точку падения луча и лучом падения.

Угол отражения – это угол между перпендикуляром к границе раздела двух сред, восстановленным в точку падения и отраженным лучом.

II. Зеркальное и рассеянное отражение

Закроем поверхность зеркала белой бумагой с шероховатой поверхностью и направим на него несколько параллельных лучей. Направление отраженных лучей станет произвольным. Сравним построением ход отразившихся лучей от разных поверхностей.

Параллельный пучок света, падающий на ровную зеркальную поверхность, отражается параллельным пучком. Параллельный пучок света, падая на шероховатую поверхность, отражается расходящимся пучком (рис. 184). Поэтому мы не видим своего изображения на листе белой бумаги, на белых стенах комнат, хотя они отражают до 90 % падающих на них лучей света. Зеркальная поверхность стекол, отполированного металла, воды позволяют получить изображение.

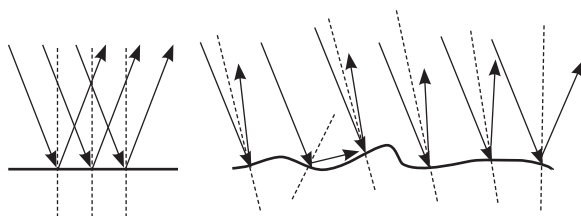


Рис. 184. Зеркальное и рассеянное отражения



Ответьте на вопросы

1. Почему поверхность стекла дает изображение, а битое стекло нет?
2. Почему цвета влажных поверхностей нам кажутся более яркими, насыщенными?
3. Почему для освещения помещений используют рассеянный свет?

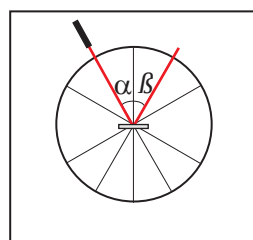


Рис. 183. Угол падения светового луча равен углу отражения



Эксперимент в классе

Используя лабораторный комплект по оптике, сравните угол падения светового луча с углом отражения от плоского зеркала. Как изменяется угол отражения при увеличении угла падения? Что произойдет с отраженными лучами, если поверхность станет шероховатой?

III. Изображение в плоском зеркале

Почему мы видим изображение за плоскостью зеркала? Ответим на этот вопрос построением падающих и отраженных лучей от источника S (рис. 185).

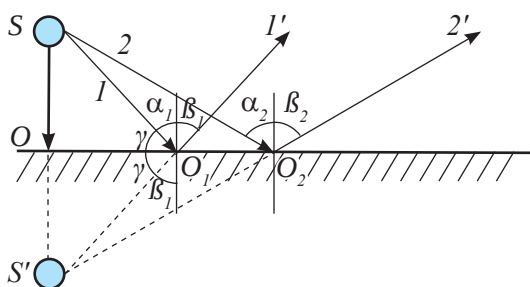


Рис. 185. Мнимое изображение в плоском зеркале

Человек видит предмет в точке пересечения лучей, попавших в его глаз. Продолжим отраженные зеркалом лучи $1'$ и $2'$ до их пересечения в точке S' . Именно в этой точке, мы будем видеть изображение источника света S . На самом деле за зеркалом ничего нет, поэтому изображение называют *мнимым*.

Изображение называют мнимым, если оно получено в результате пересечения продолжений расходящихся лучей отраженных от зеркала.

Прямоугольные треугольники SOO_1 и $S'O_1O$, получившиеся при построении, равны, у них есть общая сторона OO_1 , равные углы γ как дополнительные углы к углам α и β . Следовательно, катеты SO и $S'O$ также равны. Изображение предмета в плоском зеркале находится от плоскости зеркала на том же расстоянии, что и сам предмет.

Наблюдение за своим изображением в плоском зеркале позволяет обнаружить еще ряд свойств зеркального изображения. *Плоское зеркало дает равное по размерам прямое изображение, которое обладает зеркальной симметрией* (рис. 186). Протяните своему изображению правую руку, в ответ оно протянет вам левую.

Итак, изображение, которое дает плоское зеркало, *мнимое, прямое, равное по размеру предмету находится, на равном расстоянии от плоскости зеркала по другую её сторону*.

IV Построение изображения в плоском зеркале

Для получения изображения в плоском зеркале, достаточно опустить на его поверхность перпендикуляры от крайних точек предмета. Затем отложить от плоскости зеркала отрезки,



Рис. 186. Зеркальная симметрия тела и его изображения в плоском зеркале

равные расстоянию от точек предмета до зеркала, полученные точки соединить (рис. 187).

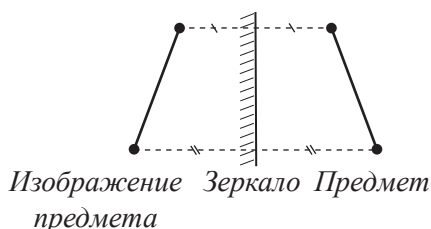


Рис. 187. Построение изображения предмета в плоском зеркале

V. Применение плоских зеркал

Археологи обнаружили первые небольшие зеркала из серебра, меди и бронзы, относящиеся к бронзовому веку. Позже научились делать зеркала из стекла, нанося на тыльную сторону пластинки тонкий слой серебра, золота или олова.

Плоские зеркала широко используются и в быту, и в технике при создании различных устройств и приборов. В настоящее время зеркала получили применение в дизайне интерьеров, чтобы создать иллюзию пространства большого объема в небольших помещениях.

В тех случаях, когда обзор человека по каким-либо причинам ограничен, зеркала особенно полезны. Так, в каждом автомобиле, на дорожных велосипедах имеется одно или несколько зеркал для расширения поля зрения. Стоматолог при помощи плоского зеркала рассматривает зубы пациента. Для наблюдения за поверхностью моря с подводной лодки, идущей на небольшой глубине, или для наблюдения за местностью из бункера служит прибор перископ. Простейший перископ представляет собой трубу, на обоих концах которой закреплены зеркала, наклоненные относительно поверхности трубы на 45° (рис. 189).

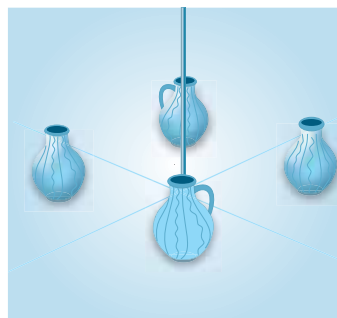


Рис. 188. Изображения кувшина в двух взаимно перпендикулярных плоскостях

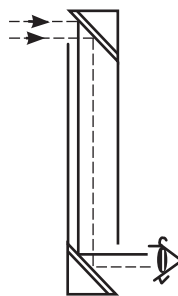


Рис. 189. Ход лучей в перископе



Задание

Постройте изображение точечного источника света в двух взаимно перпендикулярных зеркальных плоскостях.

Сколько изображений вы получили?

Почему на рисунке 188 три изображения? Выскажите свое предположение.